

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Organización Empresarial

Automatización del Proceso de Solicitud de Vacaciones mediante Chatbot

Tecnicatura Universitaria en Programación

Alumna: Brisa Chirino

Cohorte: marzo 2026

Fecha: 20 de Junio 2026

Introducción

Para el presente Trabajo Práctico Integrador se seleccionó el proceso de **solicitud de vacaciones**, una actividad habitual dentro del área de Recursos Humanos que, cuando se realiza de manera manual, puede generar demoras, inconsistencias en los registros y dificultades en el seguimiento de las solicitudes realizadas por los empleados.

Con el fin de mejorar este proceso, se propone el desarrollo de un chatbot capaz de asistir al usuario durante la gestión de sus vacaciones, automatizando las validaciones necesarias, verificando la disponibilidad de días, aplicando reglas de negocio y registrando cada solicitud en una base de datos.

La solución fue implementada mediante un programa desarrollado en Python, utilizando archivos Excel como mecanismo de persistencia de datos y aplicando una máquina de estados para controlar el flujo de la conversación. Además, el proceso fue modelado utilizando la notación BPMN 2.0, permitiendo representar de manera clara las actividades, decisiones y participantes involucrados.

El objetivo principal del proyecto es demostrar la relación existente entre el análisis organizacional, el modelado de procesos y la implementación de soluciones tecnológicas, asegurando que la lógica programada refleje fielmente el flujo definido en los diagramas BPMN.

Análisis Sistémico

1. Descripción de la organización

Para el desarrollo del proyecto se definió una organización ficticia denominada **BCH Sistemas**, dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas para empresas. Dentro de su estructura organizacional intervienen distintas áreas, entre ellas Recursos Humanos, responsable de gestionar procesos administrativos relacionados con los empleados.

Uno de los procesos analizados fue la gestión de solicitudes de vacaciones, debido a que involucra el registro, validación y actualización de información, además de requerir la participación de distintos actores dentro de la organización.

2. Problema identificado

Actualmente, las solicitudes de vacaciones se gestionan de manera manual mediante comunicaciones internas y registros en planillas de cálculo. Este procedimiento puede generar demoras en la gestión, errores en la carga de datos y dificultades para realizar el seguimiento de las solicitudes realizadas por los empleados.

Además, la actualización manual de los días disponibles incrementa el riesgo de inconsistencias en la información y requiere una intervención constante por parte del área de Recursos Humanos.

Con el objetivo de optimizar este proceso, se propone una solución automatizada mediante un chatbot capaz de realizar validaciones, aplicar reglas de negocio y registrar la información de manera automática.

3. La organización como sistema

Desde el enfoque sistémico, una organización puede entenderse como un conjunto de elementos interrelacionados que trabajan de forma coordinada para alcanzar determinados objetivos. En este proyecto, el proceso de solicitud de vacaciones puede analizarse como un sistema compuesto por entradas, procesos, salidas, mecanismos de control y retroalimentación.

Componentes del sistema

Componente	Descripción
Entrada	Legajo del empleado, fecha de inicio y cantidad de días solicitados.
Proceso	Validación de datos, verificación de disponibilidad de días, aplicación de reglas de negocio y aprobación correspondiente.
Salida	Solicitud aprobada o rechazada y generación del comprobante correspondiente.
Retroalimentación	Información mostrada al empleado sobre el resultado de la solicitud y actualización de los registros.
Entorno	Empleados, supervisores y área de Recursos Humanos.

4. Clasificación del sistema

El sistema desarrollado puede clasificarse de la siguiente manera:

Clasificación	Justificación
Abierto	Interactúa constantemente con usuarios y áreas de la organización.
Dinámico	La información almacenada cambia con cada solicitud realizada.
Determinista	Las decisiones se toman siguiendo reglas previamente definidas.

Artificial	Fue diseñado por personas para resolver una necesidad específica.
Cibernético	Posee mecanismos de control y retroalimentación mediante validaciones y respuestas al usuario.

5. Impacto en la gestión de información

La automatización del proceso permite mejorar la gestión de la información dentro de la organización mediante:

- Centralización de los datos de empleados y solicitudes.
- Reducción de errores derivados de la carga manual de información.
- Registro histórico de todas las solicitudes realizadas.
- Actualización automática de los días disponibles de cada empleado.
- Mayor trazabilidad y seguimiento del proceso.
- Disminución de tiempos administrativos asociados a la gestión de vacaciones.

Modelado de Procesos (BPMN)

Análisis del diagrama (AS-IS)

El diagrama BPMN AS-IS representa el flujo actual del proceso de solicitud de vacaciones en BCH Sistemas, identificando las tareas manuales, los actores involucrados y los puntos de decisión.

Estructura del Flujo

El proceso se organiza en tres etapas principales: solicitud, verificación y aprobación, con dos puntos de decisión críticos que determinan el resultado final.

Proceso Actual

El proceso comienza cuando el empleado envía una solicitud de vacaciones por correo a RRHH. El área recibe el pedido, busca el legajo en la planilla y verifica los días disponibles. Si el empleado tiene saldo, la solicitud pasa a evaluación del supervisor; si no, es rechazada. En caso de aprobación, RRHH actualiza la planilla y notifica al empleado. Este proceso presenta demoras, errores manuales y falta de trazabilidad.

Análisis del diagrama (TO-BE)

El diagrama BPMN TO-BE representa el flujo automatizado del proceso de solicitud de vacaciones implementado mediante un chatbot, identificando las tareas del sistema, los actores involucrados y los puntos de decisión.

Estructura del Flujo

El proceso se organiza en cuatro etapas principales: carga de datos, validación, evaluación y procesamiento final, con tres puntos de decisión que determinan el resultado de la solicitud.

Proceso Propuesto

El empleado inicia la solicitud en el chatbot, que solicita el legajo, la fecha de inicio y la cantidad de días. El sistema valida automáticamente cada dato ingresado y consulta la base de datos para verificar los días disponibles.

Luego aplica la regla de negocio: si solicita hasta 10 días, se aprueba automáticamente; si solicita más de 10 días, se deriva al supervisor para su aprobación. Finalmente, el sistema actualiza los registros, genera un comprobante y notifica al empleado. La solución reduce tiempos de gestión, elimina errores manuales y garantiza la trazabilidad completa del proceso.

Arquitectura de la Solución

La solución se implementó como un chatbot de simulación por consola desarrollado en Python, que automatiza el proceso de solicitud de vacaciones mediante un flujo conversacional guiado

Plataforma y lenguaje

El chatbot fue desarrollado en Python 3.10+ y se ejecuta en entorno de línea de comandos. Si bien la simulación es local, la lógica implementada es compatible con integración futura en plataformas como Telegram API, WhatsApp Business o web, ya que el núcleo del negocio se encuentra desacoplado de la interfaz de entrada/salida.

Persistencia de datos

Se utiliza Excel (.xlsx) como base de datos simulada mediante la librería OpenPyXL. Esto permite:

- Consultar días disponibles de cada empleado.
- Actualizar automáticamente el saldo tras una aprobación.
- Registrar el historial completo de solicitudes.

Esta decisión reemplaza el uso de una base de datos relacional, pero mantiene los principios de persistencia, consulta y actualización de información requeridos por el trabajo.

Librerías y herramientas utilizadas

Tecnología	Uso
Python 3.10+	Lenguaje principal
OpenPyXL 3.1.5	Lectura y escritura de archivos Excel
Visual Studio Code	Entorno de desarrollo
Git / Github	control de versiones y repositorio
Draw.io / Mermaid	Diseño de diagramas

Estructura del código

El código se organiza de forma modular en funciones específicas:

- Validaciones: `validar_legajo()`, `validar_fecha()`
- Interaccion con el usuario: `solicitar_legajo()`, `solicita_fecha()`, `solicitar_dias()`, `solicitar_aprobacion_supervisor()`
- Acceso a datos: `buscar_empleado()`, `actualizar_dias()`, `registrar_solicitud()`
- Gestion de flujo: funcion `main()` con máquina de estados.

Esta arquitectura permite mantener un código limpio, reutilizable y fácil de extender.

Diccionario de Datos

El sistema utiliza dos archivos Excel como base de datos simulada: `empleados.xlsx` y `solicitudes.xlsx`. A continuación se describe la estructura de cada uno.

1. Tabla de Empleados

Almacena la información de los empleados y sus días de vacaciones disponibles.

Campo	Tipo de datos	Descripción	Ejemplo
Legajo	Entero (int)	Número único de identificación del empleado. Clave primaria.	1001
Nombre	Texto (str)	Nombre completo del empleado.	Juan Perez
Sector	Texto (str)	Área o departamento al que pertenece el empleado.	Desarrollo

Dias_disponibles	Entero (int)	Cantidad de días de vacaciones disponibles.	5
------------------	--------------	---	---

2. Tabla de solicitudes

Almacena el historial de todas las solicitudes de vacaciones realizadas.

Campo	Tipo de dato	Descripción
ID	Entero (int)	Identificador único de la solicitud. Autoincremental.
Legajo	Entero (int)	Número de legajo del empleado que solicita.
Nombre	Texto (str)	Nombre del empleado que solicita.
Sector	Texto (str)	Sector del empleado que solicita.
Fecha_inicio	Fecha (str)	Fecha de inicio de las vacaciones en formato dd/mm/aaaa
Dias_solicitados	Entero (int)	Cantidad de días solicitados.
Estados	Texto (str)	Estado de solicitud. Valores posibles: Aprobada o Rechazada.

Gestión de estados

El chatbot implementa una máquina de estados que permite "recordar" en qué paso del proceso se encuentra cada usuario.

Estado	Descripción
INICIO	Inicio del proceso
Solicitando_legajo	Espera ingreso del legajo
Consultando_empleado	Consulta y muestra datos del empleado

Solicitando_fecha	Solicita fecha de inicio
Solicitando_dias	Solicitando cantidad de días
Evalutando_solicitud	Aplica reglas de negocio
Aprobacion_supervisor	Espera aprobación del supervisor
Actualizando_datos	Actualiza archivos Excel
generando_comprobante	Genera comprobante
Finalizado	Fin del proceso

Robustez y camino infeliz

El sistema está preparado para manejar errores de entrada del usuario en cada etapa del proceso, garantizando que el programa no se rompa ante datos incorrectos.

Cuando el usuario ingresa un legajo vacío, el sistema responde: "El legajo no puede estar vacío." Si ingresa un legajo con letras, el mensaje es: "El legajo debe contener solo números." Si el legajo no existe en la base de datos, se informa: "No se encontró un empleado con ese legajo."

Para la fecha, si el formato es incorrecto se indica: "Formato incorrecto. Use dd/mm/aaaa." Si la fecha es anterior al día actual, se informa: "La fecha debe ser posterior a hoy."

Para los días, si el campo está vacío se pide: "Debe ingresar un número." Si se ingresan letras, se solicita: "Debe ingresar un número entero. Ejemplo: 5." Si el número es cero, se indica: "La cantidad de días debe ser mayor a cero." Si supera los 30 días, se informa: "La cantidad máxima de días que se puede solicitar es 30."

En el caso del supervisor, si la respuesta no es S o N, se solicita: "Ingrese 'S' para aprobar o 'N' para rechazar."

En todas las situaciones, el usuario puede escribir "salir" en cualquier momento para finalizar la conversación.

Uso de inteligencia Artificial

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo en diferentes etapas del proceso. Se trabajó con ChatGPT, DeepSeek y Gemini para facilitar la comprensión del problema y los objetivos, colaborar en el diseño de los diagramas BPMN (AS-IS y TO-BE), organizar la estructura del código, definir validaciones necesarias y apoyar la elaboración de la documentación del proyecto.

Las evidencias del uso de estas herramientas se encuentran disponibles en la carpeta **capturas_ia** del repositorio, donde se documentan las consultas realizadas y las respuestas obtenidas.

Es importante destacar que estas herramientas se utilizaron como apoyo al proceso de desarrollo, complementando el trabajo propio mediante la revisión, adaptación y validación de las soluciones obtenidas.

GITHUB y control de versiones

El proyecto fue gestionado utilizando Git para el control de versiones y GitHub como repositorio remoto, lo que permitió organizar el desarrollo de manera ordenada y mantener un historial de cambios. El repositorio se encuentra disponible en: https://github.com/brschirino-pixel/TPI_OE

A lo largo del desarrollo se realizaron commits frecuentes con mensajes descriptivos, lo que facilita el seguimiento de las distintas etapas del proyecto y las modificaciones realizadas.

La estructura del repositorio está organizada de forma clara, incluyendo el código fuente en la carpeta **código**, los archivos de base de datos en **base_datos**, los diagramas BPMN en **diagramas** y las capturas del uso de herramientas de inteligencia artificial en **capturas_ia**. Además, en la raíz del proyecto se encuentran archivos esenciales como el **README.md**, el **.gitignore** y el **requirements.txt**, los cuales permiten comprender la estructura general, ejecutar el proyecto y facilitar su mantenimiento.

Conclusiones

El proyecto permitió aplicar y unir distintos conceptos vistos en la materia, como el análisis organizacional, modelado de procesos y programación, integrando herramientas de inteligencia artificial como apoyo durante el proyecto. Se logró automatizar el proceso de solicitud de vacaciones mediante un chatbot en Python, reemplazando tareas manuales que realiza el área de Recursos Humanos.

Se implementó una máquina de estados robusta que guía al usuario durante todo el proceso, con validaciones que previenen errores de entrada sin que el programa se interrumpa y mensajes claros que facilitan la experiencia. La base de datos en Excel permite mantener la persistencia de la información y el historial de solicitudes ya que aplica reglas de negocio y registra cada solicitud en su estado final.

En síntesis, el trabajo demuestra la importancia de entender primero cómo funciona un proceso dentro de una organización antes de programarlo. El modelado BPMN fue clave para traducir esa lógica de negocio en una solución concreta, asegurando coherencia entre el diseño y la implementación.